

西南交通大学 2021-2022 学年第 (1) 学期中考试试卷

课程代码 MATH001012 课程名称 高等代数 I 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	总成绩
得分							

阅卷老师签字: _____

若无特殊说明, K 总是一个数域, m, n 等都是正整数.

一 (20 分). 当参数 a, b 取何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + ax_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + 2ax_2 + x_3 = 4, \\ x_1 + x_2 + bx_3 = 4. \end{cases}$$

无解, 有唯一解或无穷解? 有无穷解时, 求出所有解.

解:
$$\begin{bmatrix} 1 & a & 1 & 3 \\ 1 & 2a & 1 & 4 \\ 1 & 1 & b & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & a & 1 & 3 \\ 0 & a & 0 & 1 \\ 0 & 1-a & b-1 & 1 \end{bmatrix}$$

当 $a=0$ 时, 无解, 当 $a \neq 0$ 时, 继续作初等行变换:

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & a & 1 & 3 \\ 0 & a & 0 & 1 \\ 0 & 0 & b-1 & \frac{2a-1}{a} \end{bmatrix}$$

从而: (i) $a=0$ 时, 无解; (ii) $a \neq 0, b \neq 1$ 时, 唯一解. (iii) $b=1, a \neq 0$ 时, 无解.

(iv) $a \neq 0$, 且 $b-1 = \frac{2a-1}{a} = 0$, 即: $a = \frac{1}{2}, b = 1$ 时, 无穷解.

此时:
$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

一个特解为 $\gamma = (2, 2, 0)^T$, 导出组的一个基础解系为

$\eta_1 = (-1, 0, 1)^T$, 所以方程组的所有解为

$$\gamma + \lambda \eta_1, \lambda \in K.$$

□

二 (15 分). 设 $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

(1) 证明 C 和 $I_3 - C^{-1}B$ 都可逆.

(2) 求满足 $C^t X (I_3 - C^{-1}B)^t = I_3$ 的 3 阶方阵 X .

(1) C 是上三角矩阵且对角线元素都不为 0, 所以可逆.

同理 $C-B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 也可逆, 于是 $I_3 - C^{-1}B = C^{-1}(C-B)$ 可逆.

$$\begin{aligned} (2) \quad X &= (C^t)^{-1} ((I_3 - C^{-1}B)^t)^{-1} = ((I_3 - C^{-1}B)^t C^t)^{-1} \\ &= ((C(I_3 - C^{-1}B))^t)^{-1} = ((C-B)^t)^{-1} = ((C-B)^{-1})^t \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 - R_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

所以 $(C-B)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$. □

三 (20 分). 对 $A \in M_n(K)$, 定义 $C(A) = \{B \in M_n(K) \mid BA = AB\}$.

(1) 证明 $C(A)$ 是 $M_n(K)$ 的一个子空间.

(2) 设 $n=3$ 且 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 求 $C(A)$ 的维数和一组基.

(1) 证明: 只需证 $C(A)$ 对 $M_n(K)$ 的加法和数乘都封闭.

(i) 加法封闭: 对任意 $B, C \in C(A)$, $BA=AB$, $CA=AC$,

$$\text{所以 } (B+C)A = BA+CA = AB+AC = A(B+C).$$

于是 $B+C \in C(A)$.

(ii) 数乘封闭: 对任意 $B \in C(A)$, $\lambda \in K$, 由 $BA=AB$ 有:

$$(\lambda B)A = \lambda(BA) = \lambda(AB) = A(\lambda B)$$

于是 $\lambda B \in C(A)$.

(2) 解: 可以计算得到 $C(A) = \left\{ \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix} \mid a, b, c \in K \right\}$.

$$\text{令 } B_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, B_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, B_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

则可以证明: B_0, B_1, B_2 线性无关且 $C(A)$ 中任意元素都是 B_0, B_1, B_2 的线性组合.

从而: B_0, B_1, B_2 是 $C(A)$ 的一组基.

于是 $\dim_K C(A) = 3$.

□

四 (20 分). 回答下列问题. 对 (1), (2), (3), 若认为正确, 请给出证明; 若认为错误, 请举反例说明.

(1) 设 A, B, C 是同阶方阵, 且 $AB = AC$, $A \neq 0$, 是否一定有 $B = C$?

(2) 设 $A \in M_{m,n}(K)$, $\beta \in K^n$, 若 $AX = 0$ 有唯一解, $AX = \beta$ 是否一定有唯一解?

(3) 设 $A \in M_m(K)$ 可逆, $B \in M_{m,n}(K)$, 是否一定有 $r(AB) = r(B)$?

(4) 已知某个四元非齐次线性方程组系数矩阵的秩为 3, η_1, η_2, η_3 是它的三个解向量, 且 $\eta_1 + \eta_2 = (1, 1, 0, 2)^t$, $\eta_2 + \eta_3 = (1, 0, 1, 3)^t$, 求该线性方程组的通解.

(1) 错误. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $C = 0$. 则 $AB = 0 = AC$,
但 $B \neq C$. $A \neq 0$.

(2) 错误, 设 ~~$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$~~ $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $r(A) = 2$,
 $AX = 0$ 有无穷解, $\beta = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, ~~$\beta \notin \text{Im}(A)$~~ $\bar{A} = (A, \beta)$
由于 $r(\bar{A}) = 3 > r(A)$, $AX = \beta$ 无解.

(3) 正确. 由于 A 可逆, A 可以写成一系列初等矩阵的乘积, 从而 AB 相当于对 B 作一系列初等行变换.
而初等行变换不改变矩阵的秩, 故 $r(AB) = r(B)$.

(4) 设该方程为 $AX = \beta$. 则 $A\eta_i = \beta$. 于是 $A(\frac{1}{2}(\eta_1 + \eta_2)) = \beta$,
所以 $\frac{1}{2}(\eta_1 + \eta_2) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 1)^t$ 是 $AX = \beta$ 的一个解.

而 $A(\eta_1 + \eta_2 - \eta_2 - \eta_3) = 0$, $(\eta_1 + \eta_2) - (\eta_2 + \eta_3) = (0, 1, -1, -2)^t$ 是
 $AX = 0$ 的一个解. 由于 $r(A) = 3 = 4 - 1$, $AX = 0$ 的基础解系
含有一个向量, 于是 $AX = \beta$ 的所有解为:

$$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 1)^t + \lambda (0, 1, -1, -2)^t, \lambda \in K.$$

五 (15 分). 设 γ 是非齐次线性方程组 $AX = \beta$ ($\beta \neq 0$) 的一个解, $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 是对应的齐次线性方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系, 证明:

- (1) $\gamma, \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 线性无关;
 (2) $\gamma, \gamma + \eta_1, \gamma + \eta_2, \dots, \gamma + \eta_s$ 线性无关.

证明: (1) 设 $\lambda, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s \in K$ 使得

$$\lambda\gamma + \lambda_1\eta_1 + \lambda_2\eta_2 + \dots + \lambda_s\eta_s = 0$$

若 $\lambda \neq 0$, 则 $\gamma = -\frac{\lambda_1}{\lambda}\eta_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda}\eta_2 - \dots - \frac{\lambda_s}{\lambda}\eta_s$

从而 $A\gamma = A(-\frac{\lambda_1}{\lambda}\eta_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda}\eta_2 - \dots - \frac{\lambda_s}{\lambda}\eta_s) = 0$

这与 $A\gamma = \beta \neq 0$ 矛盾, 从而 $\lambda = 0$, 于是

$$\lambda_1\eta_1 + \lambda_2\eta_2 + \dots + \lambda_s\eta_s = 0$$

而 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 线性无关, 则 $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_s = 0$.

所以, $\gamma, \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 线性无关.

(2) 设 $\lambda, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s \in K$ 使得

$$\lambda\gamma + \lambda_1(\gamma + \eta_1) + \lambda_2(\gamma + \eta_2) + \dots + \lambda_s(\gamma + \eta_s) = 0$$

则: $(\lambda + \lambda_1 + \dots + \lambda_s)\gamma + \lambda_1\eta_1 + \lambda_2\eta_2 + \dots + \lambda_s\eta_s = 0$

由(1)知 $\lambda + \lambda_1 + \dots + \lambda_s = \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_s = 0$

从而 $\lambda = \lambda_1 = \dots = \lambda_s = 0$.

所以 $\gamma, \gamma + \eta_1, \dots, \gamma + \eta_s$ 线性无关. $\square$

六 (10 分). 设 $A \in M_{m,n}(K)$, $r(A) = n$, $B \in M_{n,s}(K)$. 令 $C = AB$, 且记 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$, $C = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s)$. 证明: 若 $\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_r}$ 是 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的一个极大线性无关组, 则 $\gamma_{i_1}, \gamma_{i_2}, \dots, \gamma_{i_r}$ 是 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$ 的一个极大线性无关组.

证明: ~~由 $C=AB$ 有 $\gamma_i = A\beta_i$~~ 由 $C=AB$ 有 $\gamma_i = A\beta_i$

(1) 证 $\gamma_{i_1}, \gamma_{i_2}, \dots, \gamma_{i_r}$ 线性无关, 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r \in K$ 使得

$$\lambda_1 \gamma_{i_1} + \lambda_2 \gamma_{i_2} + \dots + \lambda_r \gamma_{i_r} = 0,$$

$$\text{则 } 0 = \lambda_1 A\beta_{i_1} + \lambda_2 A\beta_{i_2} + \dots + \lambda_r A\beta_{i_r}$$

$$= A(\lambda_1 \beta_{i_1} + \lambda_2 \beta_{i_2} + \dots + \lambda_r \beta_{i_r})$$

由 $r(A)=n$, $AX=0$ 只有零解, 于是

$$\lambda_1 \beta_{i_1} + \lambda_2 \beta_{i_2} + \dots + \lambda_r \beta_{i_r} = 0$$

由 $\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_r}$ 线性无关知 $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_r = 0$.

从而 $\gamma_{i_1}, \gamma_{i_2}, \dots, \gamma_{i_r}$ 线性无关.

(2) 证任意 γ_j 可由 $\gamma_{i_1}, \gamma_{i_2}, \dots, \gamma_{i_r}$ 线性表示.

由 $\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_r}$ 是 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的一个极大线性无关组知

$$\beta_j = \lambda_1 \beta_{i_1} + \lambda_2 \beta_{i_2} + \dots + \lambda_r \beta_{i_r}, \quad \lambda_i \in K.$$

$$\text{则 } \gamma_j = A\beta_j = A(\lambda_1 \beta_{i_1} + \lambda_2 \beta_{i_2} + \dots + \lambda_r \beta_{i_r}) = \lambda_1 (A\beta_{i_1}) + \lambda_2 (A\beta_{i_2}) + \dots + \lambda_r (A\beta_{i_r}) = \lambda_1 \gamma_{i_1} + \lambda_2 \gamma_{i_2} + \dots + \lambda_r \gamma_{i_r}$$

由(1)(2)知, $\gamma_{i_1}, \gamma_{i_2}, \dots, \gamma_{i_r}$ 是 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$ 的一个极大线性无关组.

反例构造的思路: 设 $A = (d_1, d_2, \dots, d_n)$.

则 $AX=0$ 有唯一解 $\Leftrightarrow d_1, d_2, \dots, d_n$ 线性无关.

$AX=\beta$ 无解 $\Leftrightarrow \beta$ 不能由 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 线性表示.